

Linear Algebra

선형대수학

Chapter 3

행렬식

3.1 정의 ~ 3.3 수반행렬과 크래머 공식

Department of Control & Instrumentation Engineering
Pukyong National University, Busan, Korea
pnj@pknu.ac.kr

선형대수학 Course Contents

Chapter 1 연립일차방정식

Chapter 2 행렬

Chapter 3 행렬식

Chapter 4 n 차원 실벡터

Chapter 5 벡터공간

Chapter 6 선형변환

Chapter 7 고윳값과 고유벡터

Chapter 8 복소벡터공간

Chapter 3. 행렬식

3.1 행렬식의 정의

3.2 행렬식의 성질

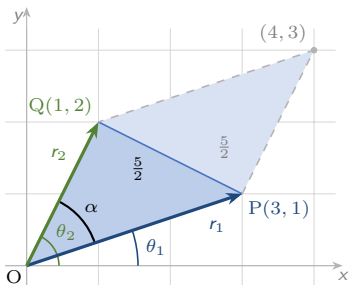
3.3 수반행렬과 크래머 공식

학습목표

- ▶ 행렬식의 **정의**와 행렬식의 **성질**을 이해할 수 있다.
- ▶ 행렬식과 **역행렬** 사이의 관계를 이해한다.
- ▶ **크래머 공식**을 이용하여 연립방정식의 특정한 해를 구할 수 있다.

행렬식의 기하학적 의미

$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 의 행렬식은 두 row $P(a, b)$, $Q(c, d)$ 가 만드는 **넓이**와 연결된다.



$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \det A = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 5 = \frac{5}{2} + \frac{5}{2}$$

▶ 삼각형 OPQ 의 넓이

$$P = r_1 (\cos \theta_1, \sin \theta_1), \quad Q = r_2 (\cos \theta_2, \sin \theta_2)$$

$$\begin{aligned} \triangle OPQ &= \frac{1}{2} r_1 r_2 \sin \alpha \\ &= \frac{1}{2} r_1 r_2 \sin(\theta_2 - \theta_1) \\ &= \frac{1}{2} r_1 r_2 (\cos \theta_1 \sin \theta_2 - \sin \theta_1 \cos \theta_2) \\ &= \frac{1}{2} (ad - bc) = \frac{1}{2} \det(A) \end{aligned}$$

⇒ 넓이는 음수가 아니므로

$$\triangle OPQ = \frac{1}{2} |\det(A)|$$

[직관] $2 \times 2 \rightarrow$ 평행사변형 넓이 $= |\det(A)|$, $3 \times 3 \rightarrow$ 평행육면체 부피 $= |\det(A)|$

2차 정사각행렬의 행렬식

정사각행렬 A 의 행렬식(determinant)은 $\det(A)$ 또는 $|A|$ 로 나타낸다.

2차 행렬식은 다음과 같이 정의한다.

$$\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (3.1)$$

▶ 읽는 법

▶ 주대각선($\searrow$) 곱에서 반대각선($\swarrow$) 곱을 뺀다.

▶ 간단히 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 이면 $\det(A) = ad - bc$.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \underbrace{ad}_{+} - \underbrace{bc}_{-}$$

[주의] 행렬식은 정사각행렬에만 정의된다.

예제 3-1 2차 행렬식의 계산

다음 2차 정사각행렬의 행렬식을 구하라.

(a) $A = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

(b) $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

▶ (a) 주대각 – 반대각

$$\det(A) = \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = (-3)(2) - (-2)(1) = -6 + 2 = \boxed{-4}$$

▶ (b) 같은 방법

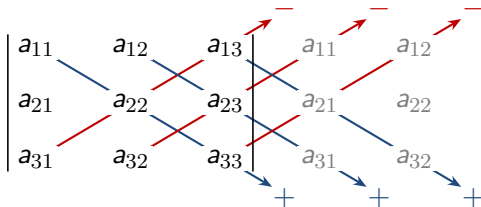
$$\det(B) = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = (2)(2) - (4)(-3) = 4 + 12 = \boxed{16}$$

[핵심] 부호에 주의: $-(-2)(1) = +2$ 처럼 음수 곱의 부호를 놓치지 말 것.

3차 정사각행렬의 행렬식 — 사루스 법칙

3차 행렬식은 여섯 개의 대각선 곱으로 정의된다.

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} \quad (3.2)$$



오른쪽 아래로($\searrow$) 향하는 세 곱은 +, 오른쪽 위로($\nearrow$) 향하는 세 곱은 -

[주의] 사루스 법칙은 3×3 전용. 4차 이상에는 쓸 수 없다.

예제 3-2 3차 행렬식의 계산 (사루스 법칙)

다음 3차 정사각행렬의 행렬식을 계산하라.

$$(a) \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(b) \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

▶ (a) ↘ 곱의 합 - ↗ 곱의 합

$$(+) : 1 \cdot 3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \cdot (-1) = 15$$

$$(-) : 3 \cdot 3 \cdot 2 + 1 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 \cdot 2 = 19$$

$$\det(\mathbf{A}) = 15 - 19 = \boxed{-4}$$

▶ (b) 같은 방법

$$(+) : 0 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 + 4 \cdot (-2) \cdot (-2) = 14$$

$$(-) : 0 + 3 \cdot (-1) \cdot (-2) + 2 \cdot (-2) \cdot 5 = -14$$

$$\det(\mathbf{B}) = 14 - (-14) = \boxed{28}$$

[검산 요령] (+) 항 세 개와 (-) 항 세 개를 각각 따로 더한 뒤 마지막에 한 번만 뺀다.

소행렬식과 여인자 (minor & cofactor)

▶ 소행렬식 $|M_{ij}|$

A 에서 row i 와 column j 를 지워 만든 $(n-1) \times (n-1)$ 행렬의 행렬식. (3.3)

▶ 여인자 A_{ij}

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} |M_{ij}| \quad (3.4)$$

부호는 위치에 따라 체커보드로 갈린다: $\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$

▶ 계산 예

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & -2 \end{bmatrix} \text{ 에서 } \begin{aligned} |M_{13}| &= \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = -6, & A_{13} &= (-1)^{1+3} |M_{13}| = -6. \\ |M_{32}| &= \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 6, & A_{32} &= (-1)^{3+2} |M_{32}| = -6. \end{aligned}$$

여인자 전개 (Laplace expansion)

3차 행렬식 (3.2)를 2×2 소행렬식으로 묶으면 row 1 에 대한 전개가 된다.

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \quad (3.5)$$

여인자 A_{ij} 를 쓰면 이는 간단히 다음과 같다.

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} \quad (3.6)$$

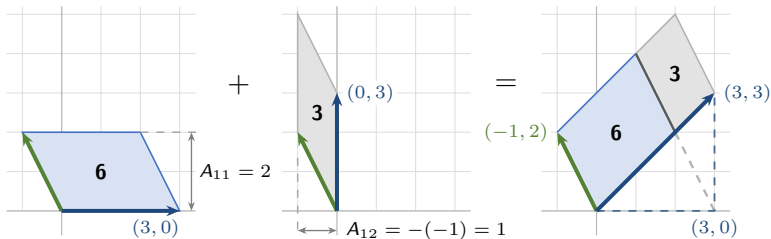
일반적으로 n 차 행렬식은 어느 row 나 어느 column 으로 전개해도 같은 값을 준다.

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{k=1}^n a_{ik}A_{ik} \quad (\text{row } i) \quad \det(\mathbf{A}) = \sum_{k=1}^n a_{kj}A_{kj} \quad (\text{column } j) \quad (3.7), (3.8)$$

[전개 팁] 0이 가장 많은 row 또는 column 으로 전개하면 계산량이 크게 줄어든다.

여인자 전개 — 왜 이런 구조인가 (2차)

$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ 의 **row 1** = $(3, 0) + (0, 3)$ 으로 쪼개면 넓이도 두 조각. **row 2** 는 고정.



자르는 선 $\parallel$ row 2, 점 $(3, 0)$ 을 지남. 조각을 row 2 방향으로 밀어도 넓이 그대로

$$\det A = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} = 3 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 6 + 3 = 9$$

[직관] 여인자 전개 = 원래 넓이를 축 방향 조각으로 나누어 더하기.

조각 j 의 넓이 = 축 j 위의 밑변 a_{1j} $\times$ 높이 A_{1j} (row 2 로 결정).

예제 3-3 여인자 전개 — row/column 비교 (1/2)

다음 행렬의 행렬식을 **row 3** 에 대한 여인자 전개로 구하라.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

(다음 슬라이드에서 **column 2** 로도 구해 두 값을 비교한다.)

▶ row 3 성분의 여인자

$$A_{31} = + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = -6, \quad A_{33} = + \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = 4.$$

▶ row 3 전개 (3.7)

$$\det(\mathbf{A}) = a_{31}A_{31} + a_{32}A_{32} + a_{33}A_{33}$$

$$= 3(4) + 3(-6) + (-2)(4) = 12 - 18 - 8 = \boxed{-14}$$

예제 3-3 여인자 전개 — row/column 비교 (2/2)

SOLUTION 3-3

▶ column 2 성분의 여인자

$a_{22} = 0$ 이므로 가운데 항은 계산할 필요가 없다.

$$A_{12} = (-1)^3 \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = +2, \quad A_{32} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = -6.$$

▶ column 2 전개 (3.8)

$$\det(\mathbf{A}) = a_{12}A_{12} + a_{22}A_{22} + a_{32}A_{32} = 2(2) + 0 + 3(-6) = 4 - 18 = \boxed{-14}$$

[결론] row 3 전개와 column 2 전개가 모두 $\det(\mathbf{A}) = -14$ 로 일치한다.
 즉 어느 row·column 으로 전개하든 행렬식 값은 같으며,
0이 많은 row/column 을 고르면 계산이 가장 짧다.

예제 4차 행렬식 — 여인자 전개로 차수 줄이기 (1/2)

다음 4차 정사각행렬의 행렬식을 여인자 전개로 구하라.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

▶ 4차 → 3차 : 0 이 셋인 column 2 로 전개 (3.8)

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{12}A_{12} + a_{22}A_{22} + a_{32}A_{32} + a_{42}A_{42} \\ &= 0 \cdot A_{12} + 0 \cdot A_{22} + 4 \cdot A_{32} + 0 \cdot A_{42} = 4 \cdot (-1)^{3+2} |M_{32}| = -4 |M_{32}| \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{row 3 과 column 2 를 지운다}} |M_{32}| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

예제 4차 행렬식 — 여인자 전개로 차수 줄이기 (2/2)

▶ 3차 → 2차 : 0 이 있는 $|M_{32}|$ 의 row 3 으로 전개 (3.7)

$$\begin{aligned}
 |M_{32}| &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\
 &= (1 - 8) - (2 - 4) + 0 = -7 + 2 = -5
 \end{aligned}$$

사루스 법칙 (3.2) 로 계산 : $(0 + 1 + 4) - (8 + 2 + 0) = 5 - 10 = -5$

▶ 결과 : $|M_{32}| = -5$ 를 대입

$$\det(\mathbf{A}) = 4 \cdot A_{32} = 4 \cdot (-1)^{3+2} |M_{32}| = 4 \cdot (-1) \cdot (-5) = \boxed{20}$$

[요령] n 차 $\rightarrow (n-1)$ 차 $\rightarrow \dots \rightarrow 2$ 차로 한 차수씩 줄인다.

0 이 많은 row-column 을 고르면 전개할 항이 줄어든다.

Chapter 3. 행렬식

3.1 행렬식의 정의

3.2 행렬식의 성질

3.3 수반행렬과 크래머 공식

전치행렬의 행렬식 (1/3)

CONCEPT 정리 3-1

n 차 정사각행렬 $\mathbf{A}$ 와 그 전치행렬 $\mathbf{A}^T$ 의 행렬식은 같다.

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^T) \quad (3.9)$$

▶ 왜 그런가 — 2차는 직접 비교

$$\det(\mathbf{A}^T) = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - \textcolor{red}{cb} = ad - \textcolor{red}{bc} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \det(\mathbf{A})$$

[읽는 법] 전치하면 주대각선의 a, d 는 제자리에 있고 b 와 c 는 자리만 바뀐다.
곱 bc 는 곱하는 순서와 상관없으므로 값이 같다.

전치행렬의 행렬식 (2/3)

▶ 왜 그런가 — 3차: A 는 row 1 로, A^T 는 column 1 로 전개

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{12}} & \mathbf{a_{13}} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} \mathbf{a_{11}} & a_{21} & a_{31} \\ \mathbf{a_{12}} & a_{22} & a_{32} \\ \mathbf{a_{13}} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = \mathbf{a_{11}} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - \mathbf{a_{12}} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \mathbf{a_{13}} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \quad \text{row 1 전개 (3.7)}$$

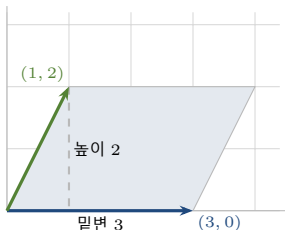
$$\det(A^T) = \mathbf{a_{11}} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{32} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} - \mathbf{a_{12}} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{31} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} + \mathbf{a_{13}} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{31} \\ a_{22} & a_{32} \end{vmatrix} \quad \text{column 1 전개 (3.8)}$$

[결론] 위아래 짝은 서로 전치인 2차 행렬식 $\Rightarrow$ 짝마다 같다 $\Rightarrow \det(A^T) = \det(A)$
 n 차: 짝은 서로 전치인 $(n-1)$ 차 행렬식 $\Rightarrow$ 2차 $\Rightarrow$ 3차 $\Rightarrow \dots \Rightarrow n$ 차에서 같다

전치행렬의 행렬식 (3/3)

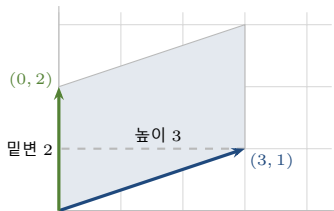
▶ 직관 — row 로 잡은 넓이(3.1절) = column 으로 잡은 넓이(2장)

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \text{의 row}$$



$$\text{넓이 } 3 \times 2 = 6 = \det(A)$$

$$A \text{의 column} = A^T = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \text{의 row}$$



$$\text{넓이 } 2 \times 3 = 6 = \det(A^T)$$

[이 정리의 쓸모] 이후 row 에 대해 보일 성질은 column 에도 그대로 성립한다.

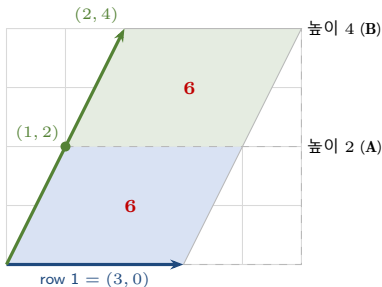
A 의 column 이 곧 A^T 의 row 이기 때문이다.

스칼라 배의 행렬식 (1/3) — 정리 3-2

CONCEPT 정리 3-2

n 차 정사각행렬 $\mathbf{A}$ 의 한 row 에 k 를 곱한 행렬을 $\mathbf{B}$ 라 하면

$$\det(\mathbf{B}) = k \det(\mathbf{A}) \quad (3.10)$$



▶ 밑변은 row 1, 높이는 row 2

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 - 0 \cdot 1 = 6$$

$$\det \mathbf{B} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot 4 - 0 \cdot 2 = 12$$

밑변 3 은 그대로, 높이만 $2 \rightarrow 4$.
같은 평행사변형 두 개 $\Rightarrow$ 넓이 2 배.

스칼라 배의 행렬식 (2/3) — 왜 그런가

▶ 왜 그런가 — 바뀐 row i 로 여인자 전개 (3.7)

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{ka_{i1}} & \mathbf{ka_{i2}} & \cdots & \mathbf{ka_{in}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

row i 만 $\mathbf{A}$ 와 다르다

$$B_{ij} = A_{ij} \quad (j = 1, \dots, n)$$

 B_{ij} 는 row i 와 column j 를 지운 소행렬식에서 나온다.남는 row 는 $\mathbf{A}$ 와 $\mathbf{B}$ 가 같다.

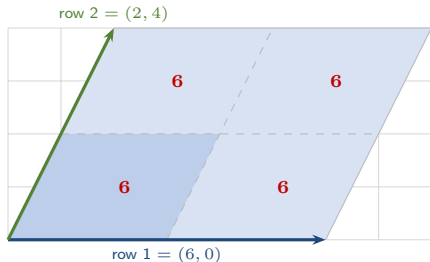
$$\begin{aligned} \det(\mathbf{B}) &= (ka_{i1})B_{i1} + (ka_{i2})B_{i2} + \cdots + (ka_{in})B_{in} \\ &= k(a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}) \\ &= k \det(\mathbf{A}) \end{aligned}$$

[직관] k 는 전개식에서 row i 성분 ka_{ij} 에만 붙고, 여인자 B_{ij} 에는 들어가지 않는다.
그래서 k 가 통째로 밖으로 나온다.

스칼라 배의 행렬식 (3/3) — 행렬 전체에 k 를 곱하면

kA 는 모든 row 에 k 를 곱한 행렬이다. (3.10) 을 row 마다 한 번씩 n 번 쓴다.

$$\det(kA) = \underbrace{k \cdot k \cdots k}_{n\text{개}} \det(A) = k^n \det(A)$$



$2A$ 의 평행사변형 = A 의 평행사변형(진한 칸) 4 개

▶ 확인 — 그림의 A 와 $2A$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad 2A = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\det(2A) = \begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 24 = 2^2 \times 6$$

밑변 2 배, 높이 2 배 $\Rightarrow$ 넓이 4 배.
3차이면 세 모서리가 모두 2 배라
부피가 $2^3 = 8$ 배.

[주의] 행렬 전체에 2 를 곱하면 $\det$ 에는 2 가 아니라 2^n 이 곱해진다.

두 row 의 교환 — 정리 3-3 (1/3)

CONCEPT 정리 3-3

n 차 정사각행렬 $\mathbf{A}$ 에서 서로 다른 두 row 를 맞바꾼 행렬을 $\mathbf{B}$ 라 하면

$$\det(\mathbf{B}) = -\det(\mathbf{A}) \quad (3.11)$$

▶ 왜 그런가 — 2차는 직접 계산, 3차는 row 1, 2 를 바꾸고 row 3 으로 전개

$$\begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} = cb - da = -(ad - bc) = -\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

$$\det(\mathbf{B}) = a_{31} \underbrace{\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{12} & a_{13} \end{vmatrix}}_{=-M_{31}} - a_{32} \underbrace{\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{11} & a_{13} \end{vmatrix}}_{=-M_{32}} + a_{33} \underbrace{\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix}}_{=-M_{33}} = -\det(\mathbf{A})$$

$\mathbf{B}$ 의 2차 소행렬식은 $\mathbf{A}$ 의 M_{3j} 에서 두 row 가 바뀐 것이므로 위 2차 결과로 $-M_{3j}$ 이다.

[n 차] 바꾸지 않은 row 로 전개 → 소행렬식마다 한 차수 낮은 교환 → 2차에서 -1 배.

두 row 의 교환 — 두 번 바꾸면 (2/3)

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 2 \cdot (-2) + 0 = 5$$

$$\det(\mathbf{B}) = 0 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-4) = -5$$

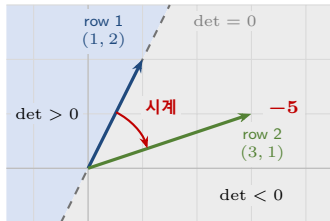
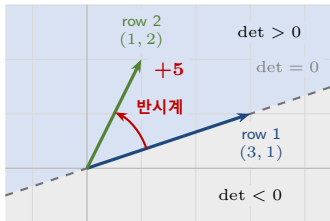
$$\det(\mathbf{C}) = 0 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 - 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 4 = 5$$

[두 번 바꾸면] 행렬식이 $5 \rightarrow -5 \rightarrow 5$. $(-1) \times (-1) = +1$ 이므로 되돌아온다.

k 번 바꾸면 $(-1)^k$ 배, 짝수 번이면 그대로다.

두 row 의 교환 — 부호가 뜻하는 것 (3/3)

row 1 $\neq$ 0 고정: $\det = ad - bc$ 는 (c, d) 의 일차식 $\Rightarrow \det = 0$ 직선 한쪽은 같은 부호.



$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} : \det = 3d - c = 3 \cdot 2 - 1 = 5 > 0 \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} : \det = d - 2c = 1 - 2 \cdot 3 = -5 < 0$$

3차: row 1, row 2 의 평면이 경계. row 1 $\rightarrow$ row 2 로 감은 오른손 엄지 쪽에 row 3 이 있으면 +

[읽는 법] 반시계 쪽 + (3.1절 $\sin(\theta_2 - \theta_1) > 0$), 시계 쪽 -, 직선 위 0.
교환하면 기준 직선이 바뀌어 row 2 가 반대쪽에 놓인다.

행렬식이 0 이 되는 경우 — 정리 3-4, 3-5 (1/2)

CONCEPT 정리 3-4 · 정리 3-5

(정리 3-4) n 차 정사각행렬 $\mathbf{A}$ 의 서로 다른 두 row 의 성분이 같거나

(정리 3-5) 한 row 가 다른 row 의 상수 배이면

$$\det(\mathbf{A}) = 0 \quad (3.12)$$

▶ 왜 그런가 — 같은 두 row 는 교환해도 그대로, 상수 배는 k 를 빼낸다

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{b} & \mathbf{c} \\ \mathbf{d} & \mathbf{e} & \mathbf{f} \\ \mathbf{a} & \mathbf{b} & \mathbf{c} \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{정리 3-3}]{R_1 \leftrightarrow R_3} - \begin{vmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{b} & \mathbf{c} \\ \mathbf{d} & \mathbf{e} & \mathbf{f} \\ \mathbf{a} & \mathbf{b} & \mathbf{c} \end{vmatrix} = -\det(\mathbf{A}) \Rightarrow 2\det(\mathbf{A}) = 0 \Rightarrow \det(\mathbf{A}) = 0$$

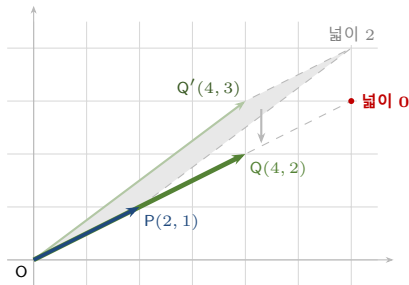
$$\begin{vmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{b} & \mathbf{c} \\ \mathbf{d} & \mathbf{e} & \mathbf{f} \\ \mathbf{ka} & \mathbf{kb} & \mathbf{kc} \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{정리 3-2}} k \begin{vmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{b} & \mathbf{c} \\ \mathbf{d} & \mathbf{e} & \mathbf{f} \\ \mathbf{a} & \mathbf{b} & \mathbf{c} \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{정리 3-4}} k \cdot 0 = 0$$

3차로 보였지만 n 차에서도 두 row 만 보면 같은 논리다. $k = 0$ 이면 row 하나가 $\mathbf{0}_n$ 인 경우다.

행렬식이 0 이 되는 경우 — 정리 3-4, 3-5 (2/2)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ c & d \end{bmatrix} \quad \text{row 1} = P(2, 1), \text{ row 2} = Q(c, d) \text{ 로 찍으면}$$

$|\det(A)|$ 는 평행사변형의 넓이다 (3.1절).



Q' 을 직선 OP 위 Q 로 내리면 높이 0 $\Rightarrow$ 넓이 0

$Q'(4, 3)$: 직선 OP 밖

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 = 2$$

$Q(4, 2)$: row 2 = $2 \times$ row 1 (정리 3-5)

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 4 = 0$$

$Q=P(2, 1)$: 두 row 가 같다 (정리 3-4)

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = 0$$

[직관] 두 row 가 한 직선 위에 놓이면 평행사변형이 납작해져 넓이 = 0.

2장에서 column 으로 본 그림과 같고, 3차에서는 평행육면체가 평면으로 눌러 부피 = 0.

한 row 를 더한 행렬식 — 정리 3-6 (1/2)

CONCEPT 정리 3-6

row i 를 제외한 모든 성분이 같은 n 차 정사각행렬 A, B, C 에서
 C 의 row i 가 A 와 B 의 row i 를 성분끼리 더한 것 ($c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$)이면

$$\det(C) = \det(A) + \det(B)$$

▶ 왜 그런가 — row i 로 전개한다

$$C = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + b_{i1} & \cdots & a_{in} + b_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

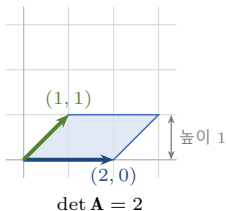
row i 를 지우면 셋이 같다 $\Rightarrow$ 소행렬식 $|M_{ij}|$ 공통

$$\begin{aligned} \det(C) &= \sum_{j=1}^n (a_{ij} + b_{ij})(-1)^{i+j}|M_{ij}| \\ &= \underbrace{\sum_{j=1}^n a_{ij}(-1)^{i+j}|M_{ij}|}_{\det(A)} + \underbrace{\sum_{j=1}^n b_{ij}(-1)^{i+j}|M_{ij}|}_{\det(B)} \end{aligned}$$

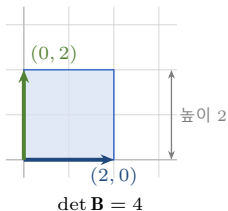
한 row 를 더한 행렬식 — 정리 3-6 (2/2)

row 1 = (2, 0) 이 같은 A, B 에서 row 2 만 더하면 C 다 (정리 3-6, $i = 2$).

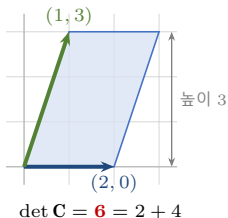
$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \implies C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1+0 & 1+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$



+



=



밑변 row 1 이 같으면 넓이 = $2 \times$ 높이. row 2 를 더하면 높이가 $1 + 2 = 3$ 으로 더해진다. 높이는 밑변 위쪽이면 +, 아래쪽이면 - (3.1절). 예: row 2 = $(0, -2)$ 이면 $\det = 2 \times (-2) = -4$

한 row 에 k 배하여 더한 행렬식 — 정리 3-7 (1/2)

CONCEPT 정리 3-7

n 차 정사각행렬 A 에서 row i 의 k 배를 row j 에 더한 행렬($i \neq j$)을 B 라 하면

$$\det(B) = \det(A) \quad (3.13)$$

▶ 왜 그런가 — 정리 3-6 으로 쪼갬다

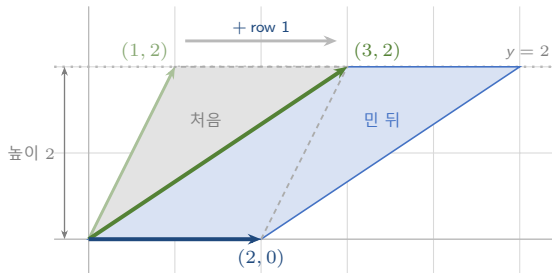
$$\det(B) = \begin{vmatrix} R_i \\ R_j + kR_i \end{vmatrix} \stackrel{\text{정리 3-6}}{=} \underbrace{\begin{vmatrix} R_i \\ R_j \end{vmatrix}}_{\det(A)} + \underbrace{\begin{vmatrix} R_i \\ kR_i \end{vmatrix}}_{0 \text{ (정리 3-5)}}$$

R_i : A 의 row i . 적지 않은 나머지 row 는 세 행렬식 모두 A 와 같다.

[주의] $i = j$ 이면 row j 가 $(1 + k)$ 배 $\Rightarrow$ 정리 3-2 로 $\det$ 도 $(1 + k)$ 배. 그래서 $i \neq j$.

한 row 에 k 배하여 더한 행렬식 — 정리 3-7 (2/2)

2차에서 **row 2** 에 **row 1** 을 한 번 더한다($R_2 \rightarrow R_2 + 1 \cdot R_1$). 넓이는?



처음 (회색)

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4$$

민 뒤 (파랑)

$$\det(\mathbf{B}) = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 4$$

파랑은 회색의 왼쪽 삼각형을 row 1 만큼 옮겨 오른쪽에 붙인 모양

[직관] row 1 을 몇 배 더하든 row 2 의 끝은 직선 $y = 2$ 위에서만 움직인다.
 밑변 2, 높이 2 가 그대로라 넓이도 그대로다.

삼각행렬의 행렬식 (1/2) — column 1 전개를 되풀이

CONCEPT 정리 3-8

n 차 삼각행렬 $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ 의 행렬식은 주대각선 성분의 곱과 같다.

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn} \quad (3.14)$$

▶ 왜 그런가 — 상삼각을 column 1로 전개하면 a_{11} 항만 남는다

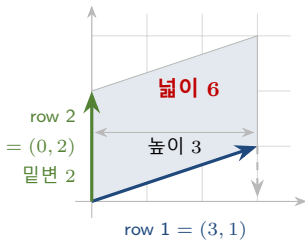
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}(-1)^{1+1} \underbrace{\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{33} \end{vmatrix}}_{\text{소행렬식도 상삼각}} + 0 + 0$$

$$= a_{11} (a_{22} a_{33} - a_{23} \cdot 0) = a_{11} a_{22} a_{33}$$

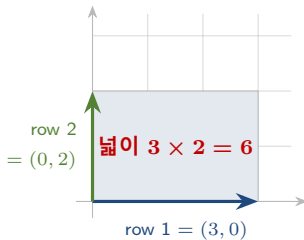
[n 차] 상삼각은 column 1, 하삼각은 row 1로 전개할 때마다 대각 성분이 하나씩 나오고, 남는 소행렬식은 한 차수 낮은 삼각행렬이다 $\Rightarrow a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$.

삼각행렬의 행렬식 (2/2) — 넓이로 보기

상삼각행렬 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 의 row 2 는 대각 아래 0 때문에 세로축 위에 놓인다.



$\xrightarrow{\text{row 1} - \frac{1}{2} \text{ row 2}}$
(정리 3-7)



$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 0 = 6 \quad \xrightarrow{\text{row 1} - \frac{1}{2} \text{ row 2}} \quad \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 3 \times 2 = 6$$

[직관] 밀어도 밀변 2 와 높이 3 은 그대로다.

대각 밖 성분 1 은 평행사변형을 기울일 뿐이고, 넓이는 대각 성분 3, 2 가 정한다.

삼각행렬의 가역성

CONCEPT 정리 3-9

n 차 삼각행렬 $U = [a_{ij}]$ 가 가역행렬일 필요충분조건은 $\det(U) \neq 0$ 이다.

▶ 왜 그런가 — (3.14): $\det(U) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn} \neq 0 \iff$ 대각 성분이 모두 $\neq 0$

모두 $\neq 0$: row i 를 a_{ii} 로 나누고 대각 밖을 소거 $\Rightarrow$ RREF $= I_n \Rightarrow$ 가역

어떤 $a_{kk} = 0$: 소거하면 row 하나가 0_n 이 된다 $\Rightarrow$ RREF $\neq I_n \Rightarrow$ 특이

$$a_{22} = 0 \text{ 인 예: } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - \frac{5}{4}R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

row 2, row 3 이 모두 column 3 에만 성분을 가진다 $\Rightarrow$ 하나가 지워져 0_3 . $\det = 1 \cdot 0 \cdot 5 = 0$.

[2장과 연결] LU 의 U 로 역대입할 때 매 단계 a_{ii} 로 나눈다.

예제 2-14 의 U 는 대각이 6, 2, 1 이라 $\det U = 12 \neq 0$, 가역이다.

예제 3-4 행연산으로 삼각화하여 행렬식 구하기 (1/2)

다음 행렬식을 삼각행렬의 행렬식을 이용하여 구하라.

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 & 5 \\ 7 & 6 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

▶ 1단계 — column 1 의 아래 성분을 0으로 (행렬식 불변)

$R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1$, $R_3 \rightarrow R_3 - 7R_1$, $R_4 \rightarrow R_4 - R_1$ 을 적용하면

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & -13 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

⇒ 이제 column 2 이하를 정리하여 상삼각행렬로 만든다. (다음 슬라이드)

예제 3-4 행연산으로 삼각화하여 행렬식 구하기 (2/2)

SOLUTION 3-4

▶ 2단계 — 상삼각행렬 완성

정수 피벗을 위해 $R_2 \leftrightarrow R_3$, $R_3 \leftrightarrow R_4$ 로 두 번 교환하고 ($\Rightarrow$ 부호 $(-1)^2 = +1$), 이어 $R_4 \rightarrow R_4 - 2R_2$, $R_4 \rightarrow R_4 - 24R_3$ 을 적용하면

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -13 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -60 \end{vmatrix}$$

$\Rightarrow$ 상삼각행렬이 되었으므로 주대각선 성분을 곱한다:

$$\det(\mathbf{A}) = (1)(-1)(1)(-60) = 60$$

[검산] 여인자 전개로 직접 계산해도 $\det(\mathbf{A}) = 60$.

교환을 짝수 번 했으므로 부호는 그대로(+)이다.

예제 3-5 성질을 이용한 빠른 행렬식 판정

아래 행렬식들을 정의를 전개하지 말고 성질만으로 구하라.

▶ 관찰만으로 $\det = 0$

row 1 과 row 3 이 같다:

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 2 & 4 \\ 7 & 0 & -6 & 8 \\ 2 & -3 & 2 & 4 \\ -7 & 9 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

row 2 = 3 × row 1 (비례):

$$\begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 \\ 9 & -15 & 6 \\ 25 & 278 & -999 \end{vmatrix} = 0$$

▶ 삼각행렬 $\Rightarrow$ 주대각선 성분의 곱

$$\begin{vmatrix} 1 & 12 & 3 & -7 & 324 \\ 0 & 9 & -535 & 4 & -12 \\ 0 & 0 & -10 & 2345 & -777 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (1)(9)(-10)(-1)(2) = 180$$

$\det \neq 0$ 이므로 이 삼각행렬은 가역이다.

기본행렬의 행렬식 — 정리 3-10 (1/2)

CONCEPT 정리 3-10

$i \neq j$ 일 때, n 차 기본행렬 $E_i(k)$ ($k \neq 0$), E_{ij} , $E_{ij}(k)$ 에 대하여

$$\det(E_i(k)) = k, \quad \det(E_{ij}) = -1, \quad \det(E_{ij}(k)) = 1$$

▶ 왜 그런가 — I 에 행연산 한 번, $\det \mathbf{I} = 1$ (정리 3-8). 등호 위는 정리 번호

$$\det E_i(k) \stackrel{3-2}{=} k \cdot \det \mathbf{I} = k, \quad \det E_{ij} \stackrel{3-3}{=} (-1) \cdot \det \mathbf{I} = -1, \quad \det E_{ij}(k) \stackrel{3-7}{=} 1 \cdot \det \mathbf{I} = 1$$

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



넓이 1, 반시계 $\Rightarrow +1$

$$E_1(2) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



넓이 2, 반시계 $\Rightarrow +2$

$$E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$



넓이 1, 시계 $\Rightarrow -1$

$$E_{12}(1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$



넓이 1, 반시계 $\Rightarrow +1$

[직관] $\det \mathbf{I} = 1$ 에서 출발하므로 $\det E$ 는 그 행연산이 행렬식에 곱하는 수다.

기본행렬의 행렬식 — 정리 3-11 (2/2)

CONCEPT 정리 3-11

B 가 n 차 정사각행렬이고 E 가 n 차 기본행렬이면

$$\det(EB) = \det(E) \det(B)$$

▶ 왜 그런가

EB 는 B 에 그 행연산을 한 번 한 것

$$\det(E_i(k)B) = k \det B \quad \text{정리 3-2}$$

$$\det(E_{ij}B) = -\det B \quad \text{정리 3-3}$$

$$\det(E_{ij}(k)B) = \det B \quad \text{정리 3-7}$$

곱해진 k , -1 , 1 이 곧 $\det E$ (정리 3-10)

▶ 확인 — $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $\det B = 5$

E	EB	$\det(EB)$
$E_1(2)$	$\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$	$12 - 2 = 10 = 2 \cdot 5$
E_{12}	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$	$1 - 6 = -5 = (-1) \cdot 5$
$E_{12}(1)$	$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$	$9 - 4 = 5 = 1 \cdot 5$

[다리] 정리 3-11 을 거듭 쓰면 $\det(E^{(m)} \cdots E^{(1)}B) = \det E^{(m)} \cdots \det E^{(1)} \det B$.
가역행렬은 기본행렬의 곱(정리 2-11)이므로 이 두 정리가 곱의 행렬식으로 가는 다리다.

행렬식과 가역성 (1/2) — 정리 3-12

CONCEPT 정리 3-12

n 차 정사각행렬 $\mathbf{A}$ 가 가역행렬일 필요충분조건은 $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ 이다.

$$\mathbf{A} \text{ 가역} \iff \det(\mathbf{A}) \neq 0 \quad (3.15)$$

▶ 왜 그런가 — RREF 까지 보내며 행렬식을 따라간다

$$E^{(k)} \cdots E^{(1)} \mathbf{A} = \mathbf{R} \quad (\mathbf{R} : \mathbf{A} \text{ 의 RREF})$$

$$\implies \underbrace{\det(E^{(k)}) \cdots \det(E^{(1)})}_{\text{각각 } c(\neq 0), -1, 1 \text{ 중 하나 (정리 3-10)}} \det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{R}) \quad (\text{정리 3-11})$$

$\implies \det(\mathbf{A}) \neq 0 \iff \det(\mathbf{R}) \neq 0$. 이제 $\mathbf{R}$ 만 보면 된다 (다음 쪽).

[직관] 행연산 하나는 넓이(부피)에 0 이 아닌 수를 곱할 뿐이다.

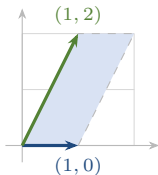
그래서 0 이 아닌 넓이를 0 으로 만들지도, 0 인 넓이를 되살리지도 못한다.

행렬식과 가역성 (2/2) — R 은 둘 중 하나

$$A \text{ 가역} \iff R = I_n \implies \det(R) = 1 \quad (\text{정리 3-8})$$

$$A \text{ 특이} \iff R \text{ 에 } 0_n \text{ 인 row} \implies \det(R) = 0 \quad (0_n \text{ 인 row 로 여인자 전개})$$

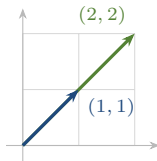
$\iff$ 는 2장의 $[A \mid I] \rightarrow [I \mid A^{-1}]$. $R \neq I_n$ 이면 피벗이 n 개 미만이라 맨 아래 row 가 0_n 이다.



$$\text{가역 } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 2 - 0 = 2$$

넓이 2



$$\text{특이 } B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(B) = 2 - 2 = 0$$

한 직선 위, 넓이 0

$$\det(A) = 2 \xrightarrow[\times 1]{E_{12}(-1)} 2 \xrightarrow[\times \frac{1}{2}]{E_2(\frac{1}{2})} 1 = \det(I_2)$$

$$\det(B) = 0 \xrightarrow[\times 1]{E_{12}(-2)} 0 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$$

[직관] 납작해지지 않는다 = 되돌릴 수 있다. 넓이가 0 이 아니면 I_n 에 닿고,
 그 행연산을 모은 것이 곧 A^{-1} 이다(2장). 넓이가 0 이면 I_n 에 닿지 못한다.
 $\Rightarrow$ 앞 쪽과 합치면 $\det(A) \neq 0 \iff \det(R) \neq 0 \iff R = I_n \iff A \text{ 가역}.$

곱의 행렬식 — 왜 곱이 되는가 (1/3)

CONCEPT 정리 3-13

A, B 가 n 차 정사각행렬이면

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B}) \quad (3.16)$$

▶ 왜 그런가 (1) — A 가 가역일 때

정리 2-11 로 $A = F_1 F_2 \cdots F_m$ (F_i 는 기본행렬).

E 가 기본행렬이면 $\det(EB) = \det(E) \det(B)$ (정리 3-11). 이를 왼쪽부터 m 번 쓰면

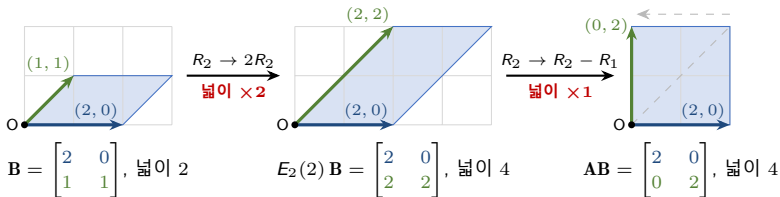
$$\det(\mathbf{AB}) = \det(F_1 F_2 \cdots F_m \mathbf{B}) = \det(F_1) \det(F_2) \cdots \det(F_m) \det(\mathbf{B})$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{I} \text{ 를 넣으면 } \det(\mathbf{A}) = \det(F_1) \cdots \det(F_m) \implies \det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$$

[직관] 가역인 A 를 왼쪽에 곱하는 것은 기본 행 연산을 차례로 하는 것이다.
연산마다 행렬식이 $c (\neq 0)$, -1 , 1 배 중 하나가 되고(정리 3-10, 3-11), 그 곱이 $\det A$ 다.

곱의 행렬식 — 넓이로 보기 (2/3)

B 의 왼쪽에 $A = E_{12}(-1) E_2(2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ 를 곱하는 것은 $R_2 \rightarrow 2R_2$ 다음에 $R_2 \rightarrow R_2 - R_1$ 을 하는 것이다.



row 2를 2배 하면 높이가 2배가 된다. row 2를 row 1 방향으로 밀면 밑변과 높이가 그대로라 넓이도 그대로다.

$$\det A = \det E_{12}(-1) \cdot \det E_2(2) = 1 \cdot 2 = 2, \quad \det(AB) = 4 = 2 \times 2 = \det(A) \det(B)$$

[검산] $ad - bc$ 로 직접 구해도 $\det A = 1 \cdot 2 - 0 \cdot (-1) = 2$,
 $\det B = 2 \cdot 1 - 0 \cdot 1 = 2$, $\det(AB) = 2 \cdot 2 - 0 \cdot 0 = 4$.

곱의 행렬식 — A 가 특이행렬일 때 (3/3)

▶ 왜 그런가 (2) — A 가 특이행렬일 때

A 를 소거한 RREF $\mathbf{R} = E^{(k)} \cdots E^{(1)} \mathbf{A}$ 는 $\mathbf{I}_n$ 이 아니라 마지막 row 가 $\mathbf{0}_n$ 이다.
같은 소거가 $\mathbf{AB}$ 를 $\mathbf{RB}$ 로 만들고, 그 마지막 row 는 $\mathbf{0}_n \mathbf{B} = \mathbf{0}_n$ 이다.

$$\underbrace{\det(E^{(k)}) \cdots \det(E^{(1)})}_{\neq 0 \text{ (정리 3-10)}} \det(\mathbf{AB}) \underset{\text{정리 3-11}}{=} \det(\mathbf{RB}) \underset{\mathbf{0}_n \text{ 인 row 로 전개}}{=} 0$$

앞의 곱이 0 이 아니므로 $\det(\mathbf{AB}) = 0 = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$ (정리 3-12 로 $\det \mathbf{A} = 0$).

▶ 예 — A 의 row 2 가 row 1 의 2 배

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ -2 & 10 \end{bmatrix}, \quad \det \mathbf{A} = 4 - 4 = 0, \quad \det \mathbf{B} = 2 + 1 = 3$$

$\mathbf{AB}$ 의 row 2 도 row 1 의 2 배라 정리 3-5 로 $\det(\mathbf{AB}) = 0 = 0 \times 3 = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$.

[직관] A 의 두 row 가 원점을 지나는 한 직선 위에 있으면 $\mathbf{AB}$ 의 두 row 도 그렇다.
두 row 가 만드는 평행사변형이 납작해져 넓이가 0 이다.

예제 3-6 곱의 행렬식 $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$ 확인 (1/4)

다음 두 행렬에 대하여 $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$ 가 성립함을 확인하라.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

▶ $\det(\mathbf{A})$: row 1 에 대한 여인자 전개

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} \quad (3.6), \quad A_{1j} = (-1)^{1+j}|M_{1j}| \quad (3.4)$$

$|M_{1j}|$: A 에서 row 1 과 column j 를 지운 2×2 행렬식 (3.3)

$$|M_{11}| = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = 16, \quad |M_{12}| = \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} = 10, \quad |M_{13}| = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 3$$

$$A_{11} = +|M_{11}| = 16, \quad A_{12} = -|M_{12}| = -10, \quad A_{13} = +|M_{13}| = 3$$

$$\det(\mathbf{A}) = 3(16) + 1(-10) + (-4)(3) = 48 - 10 - 12 = \boxed{26}$$

예제 3-6 곱의 행렬식 확인 (2/4)

▶ $\det(\mathbf{B})$: 같은 방식으로 row 1 전개

$$\det(\mathbf{B}) = \begin{vmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = b_{11}(+|M_{11}|) + b_{12}(-|M_{12}|) + b_{13}(+|M_{13}|)$$

괄호 안이 여인자 (3.4). 이번 $|M_{1j}|$ 는 $\mathbf{B}$ 에서 row 1 과 column j 를 지운 행렬식

$$|M_{12}| = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 6, \quad |M_{13}| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 3$$

$$-|M_{12}| = -6, \quad +|M_{13}| = 3$$

$$\det(\mathbf{B}) = 0 \cdot (+|M_{11}|) + (-2)(-6) + 1(3) = 12 + 3 = \boxed{15}$$

[전개 팁] $b_{11} = 0$ 이라 첫 항은 $|M_{11}|$ 을 구하지 않고 0 으로 둔다.
0 이 많은 row·column 으로 전개할수록 구할 소행렬식이 줄어든다.

예제 3-6 곱의 행렬식 확인 (3/4)

▶ 곱 AB

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -3 & 3 \\ 4 & 11 & 28 \\ 0 & 10 & 25 \end{bmatrix}$$

예: (1, 1) 성분 = (A 의 row 1) · (B 의 column 1) = $3 \cdot 0 + 1 \cdot 2 + (-4)(-1) = 6$

▶ $\det(\mathbf{AB})$: row 1 전개, 이번 $|M_{1j}|$ 는 AB 에서 지운 행렬식

$$\det(\mathbf{AB}) = 6(+|M_{11}|) + (-3)(-|M_{12}|) + 3(+|M_{13}|)$$

$$|M_{11}| = \begin{vmatrix} 11 & 28 \\ 10 & 25 \end{vmatrix} = -5, \quad |M_{12}| = \begin{vmatrix} 4 & 28 \\ 0 & 25 \end{vmatrix} = 100, \quad |M_{13}| = \begin{vmatrix} 4 & 11 \\ 0 & 10 \end{vmatrix} = 40$$

$$+|M_{11}| = -5, \quad -|M_{12}| = -100, \quad +|M_{13}| = 40$$

$$\det(\mathbf{AB}) = 6(-5) + (-3)(-100) + 3(40) = -30 + 300 + 120 = \boxed{390}$$

예제 3-6 곱의 행렬식 확인 (4/4)

SOLUTION 3-6

▶ 세 값을 비교

$$\det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B}) = 26 \times 15 = 390 = \det(\mathbf{AB})$$

이 예에서 곱의 행렬식 (3.16) 이 확인된다.

▶ 활용 : $\det(\mathbf{A}^{-1})$

$\det(\mathbf{A}) = 26 \neq 0$ 이므로 $\mathbf{A}$ 는 가역이다 (3.15). $\mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{I}$ 에 (3.16) 을 쓰면

$$\det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{I}) = 1 \Rightarrow \det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{26}$$

[직관] 가역인 $\mathbf{A}$ 는 기본행렬의 곱이므로 $\mathbf{AB}$ 는 $\mathbf{B}$ 에 행연산을 차례로 한 것이다.

연산마다 곱해지는 기본행렬의 행렬식을 모두 곱하면 $\det(\mathbf{A}) = 26$ 이다.

그래서 $\det(\mathbf{B}) = 15$ 가 26 배인 390 이 된다.

역행렬의 행렬식 — 정리 3-14 (1/3)

CONCEPT 정리 3-14

n 차 정사각행렬 $\mathbf{A}$ 가 가역이면

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \quad (3.17)$$

▶ 왜 그런가 — $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$ 의 양변에 행렬식

$$\det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{A}^{-1}) \stackrel{(3.16)}{=} \det(\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{I}) \stackrel{(3.14)}{=} 1$$

$\Rightarrow \det(\mathbf{A}) \neq 0$ (3.15) 이므로 양변을 $\det(\mathbf{A})$ 로 나누면 (3.17).

$\Rightarrow$ 곱이 $1 > 0$ 이므로 $\det(\mathbf{A})$ 와 $\det(\mathbf{A}^{-1})$ 는 부호도 같다.

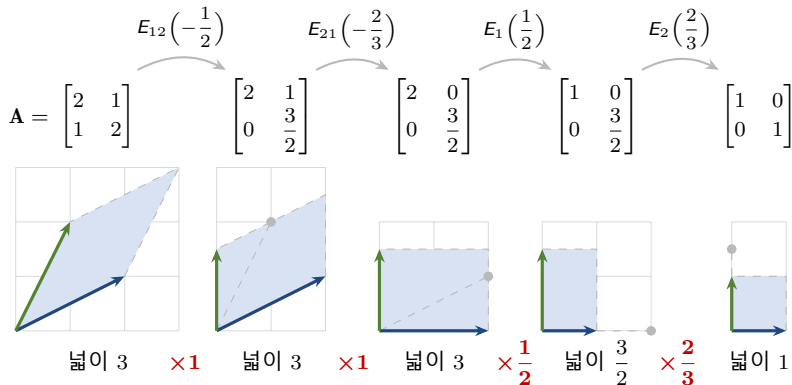
[직관] 임의의 $\mathbf{B}$ 의 왼쪽에 $\mathbf{A}$ 를 곱하면 row 들이 만드는 넓이가 $|\det(\mathbf{A})|$ 배 (3.16).

$\mathbf{A}^{-1}$ 는 이것을 $\mathbf{B}$ 로 되돌리므로 $1/|\det(\mathbf{A})|$ 배.

$\mathbf{A}$ 가 방향을 뒤집으면 $\mathbf{A}^{-1}$ 가 다시 뒤집는다.

역행렬의 행렬식 — 정리 3-14 (2/3)

▶ 예 — $\det(A) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3$ 인 A 를 행연산으로 I 까지



파랑 row 1, 초록 row 2, 회색 점선 = 행연산 전의 row. 밀기 $\times 1$ (정리 3-7), k 배 $\times k$ (정리 3-2)

역행렬의 행렬식 — 정리 3-14 (3/3)

▶ 예 — 행연산의 곱으로 $\det(\mathbf{A}^{-1})$

⇒ 앞 쪽의 행연산을 모으면 $\mathbf{A}^{-1}$ (2장), 그 행렬식은 배율의 곱 (정리 3-10, 3-11)

$$\mathbf{A}^{-1} = E_2\left(\frac{2}{3}\right) E_1\left(\frac{1}{2}\right) E_{21}\left(-\frac{2}{3}\right) E_{12}\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{3} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}$$

▶ (2.9) 의 역행렬로 직접

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} - \frac{-1}{3} \cdot \frac{-1}{3} = \frac{4}{9} - \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$$

[검산] 두 방법 모두 $\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1/3 = 1/\det(\mathbf{A})$ 이다.

Chapter 3. 행렬식

3.1 행렬식의 정의

3.2 행렬식의 성질

3.3 수반행렬과 크래머 공식

수반행렬 (Adjoint Matrix)

정사각행렬 $A = [a_{ij}]$ 의 각 성분을 여인자 $C_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ 로 바꾼 행렬 $[C_{ij}]$ 을 여인자행렬(cofactor matrix)이라 하고, 그 전치를 수반행렬(adjoint matrix)이라 한다.

$$\text{adj } A = [C_{ij}]^T = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix} \quad (3.18)$$

[주의] 전치이므로 (i, j) 성분은 C_{ij} 가 아니라 C_{ji} .
여인자행렬을 그대로 두지 말고 반드시 전치할 것.

예제 3-7 수반행렬 구하기 (1/2)

다음 행렬 A 의 수반행렬 $\text{adj } A$ 를 구하라. $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix}$

▶ row 1 의 여인자 $C_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$

$$C_{11} = + \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ -4 & 0 \end{vmatrix} = 12, \quad C_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 6, \quad C_{13} = + \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = -16.$$

▶ row 2 의 여인자

$$C_{21} = - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 0 \end{vmatrix} = 4, \quad C_{22} = + \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 2, \quad C_{23} = - \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = 16.$$

예제 3-7 수반행렬 구하기 (2/2)

SOLUTION 3-7

▶ row 3 의 여인자

$$C_{31} = + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} = 12, \quad C_{32} = - \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -10, \quad C_{33} = + \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = 16.$$

▶ 여인자행렬 $[C_{ij}]$ 을 전치

$$[C_{ij}] = \begin{bmatrix} 12 & 6 & -16 \\ 4 & 2 & 16 \\ 12 & -10 & 16 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{전치}} \boxed{\text{adj } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix}}$$

수반행렬과 역행렬 (정리 3-15)

▶ $\mathbf{A} \operatorname{adj} \mathbf{A}$ 의 (i, j) 성분 — row i 의 성분 $\times$ row j 의 여인자

$$(\mathbf{A} \operatorname{adj} \mathbf{A})_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} (\operatorname{adj} \mathbf{A})_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} C_{jk} = \begin{cases} \det \mathbf{A} & (i=j, \text{ 여인자 전개 (3.7)}) \\ 0 & (i \neq j, \text{ 같은 두 row, 정리 3-4}) \end{cases}$$

$i \neq j$: C_{jk} 는 row j 를 지우고 계산하므로, 합은 row j 자리에 row i 를 넣은 행렬의 전개다.

$$\boxed{\mathbf{A} \operatorname{adj} \mathbf{A} = (\det \mathbf{A}) \mathbf{I}} \quad (3.19)$$

$$\mathbf{A} \frac{\operatorname{adj} \mathbf{A}}{\det \mathbf{A}} = \mathbf{I} \quad (\det \mathbf{A} \neq 0) \implies \boxed{\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \operatorname{adj} \mathbf{A}} \quad (3.20)$$

[검산: 예제 3-7, $i=3, j=1$] row 1 자리에 row 3 을 넣은 행렬

$$a_{31} C_{11} + a_{32} C_{12} + a_{33} C_{13} = \begin{vmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{-4} & \mathbf{0} \\ 1 & 6 & 3 \\ \mathbf{2} & \mathbf{-4} & \mathbf{0} \end{vmatrix} = 2(12) + (-4)(6) + 0(-16) = 0$$

예제 3-8 수반행렬로 역행렬 구하기

예제 3-7의 행렬 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix}$ 의 역행렬을 수반행렬을 이용하여 구하라.

▶ 행렬식 (row 1 여인자 전개)

$$\det A = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} = 3(12) + 2(6) + (-1)(-16) = 64 \neq 0$$

▶ 역행렬 (3.20)

$$A^{-1} = \frac{1}{64} \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix}$$

[2×2 특수화] $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

2장의 공식과 정확히 일치.

수반행렬의 성질 (정리 3-16)

CONCEPT 정리 3-16

n 차 가역행렬 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 에 대하여 다음이 성립한다.

$$(1) \operatorname{adj}(\mathbf{A}^{-1}) = (\operatorname{adj} \mathbf{A})^{-1}$$

$$(2) \operatorname{adj}(\mathbf{A}^T) = (\operatorname{adj} \mathbf{A})^T$$

$$(3) \operatorname{adj}(\mathbf{AB}) = \operatorname{adj} \mathbf{B} \cdot \operatorname{adj} \mathbf{A}$$

[읽는 법] 성질 (3)은 곱의 순서가 뒤바뀐다 ($\operatorname{adj} \mathbf{B} \operatorname{adj} \mathbf{A}$).
역행렬 $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$ 와 같은 패턴으로 기억.

크래머 공식 (Cramer's Rule, 정리 3-17)

CONCEPT 정리 3-17

연립일차방정식 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 에서 계수행렬 $\mathbf{A}$ 가 n 차이고 $\det \mathbf{A} \neq 0$ 이면 **유일한 해**를 가지며, 각 성분은 다음과 같다.

$$x_i = \frac{\det \mathbf{A}_i}{\det \mathbf{A}} \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (3.21)$$

여기서 $\mathbf{A}_i$ 는 계수행렬 $\mathbf{A}$ 의 **column i** 를 상수벡터 $\mathbf{b}$ 로 바꾼 행렬이다.

[유래] $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = \text{adj } \mathbf{A} \mathbf{b} / \det \mathbf{A}$ 의 i 번째 성분이 곧 $\det \mathbf{A}_i / \det \mathbf{A}$.

직관: “**column i 를 $\mathbf{b}$ 로 바꾼 행렬식의 비율**”.

예제 3-9 크래머 공식으로 풀기 (1/2)

크래머 공식으로 다음 연립방정식을 풀어라.

$$\begin{aligned}x + 2y + z &= 12 \\ 3x - y - z &= -1 \\ x + y - 2z &= -3\end{aligned}$$

▶ 계수행렬과 행렬식

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad \det \mathbf{A} = 1(3) - 2(-5) + 1(4) = 17$$

▶ column 1 을 b 로 교체 $\rightarrow \det \mathbf{A}_1$

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 12 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad \det \mathbf{A}_1 = \begin{vmatrix} \mathbf{12} & 2 & 1 \\ \mathbf{-1} & -1 & -1 \\ \mathbf{-3} & 1 & -2 \end{vmatrix} = 34$$

예제 3-9 크래머 공식으로 풀기 (2/2)

SOLUTION 3-9

▶ column 2 · column 3 을 b 로 교체

$$\det \mathbf{A}_2 = \begin{vmatrix} 1 & \mathbf{12} & 1 \\ 3 & \mathbf{-1} & -1 \\ 1 & \mathbf{-3} & -2 \end{vmatrix} = 51, \quad \det \mathbf{A}_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & \mathbf{12} \\ 3 & -1 & \mathbf{-1} \\ 1 & 1 & \mathbf{-3} \end{vmatrix} = 68$$

▶ 크래머 공식으로 해

$$x = \frac{\det \mathbf{A}_1}{\det \mathbf{A}} = \frac{34}{17} = 2, \quad y = \frac{51}{17} = 3, \quad z = \frac{68}{17} = 4 \quad \boxed{(x, y, z) = (2, 3, 4)}$$

⇒ 검산: $2 + 2(3) + 4 = 12$, $3(2) - 3 - 4 = -1$, $2 + 3 - 2(4) = -3$. (모두 성립)

예제 3-10 특정 미지수만 구하기

다음 연립방정식을 만족하는 x_3 값만 구하라.

$$\begin{aligned} 5x_1 - 3x_2 - 10x_3 &= -9 \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 &= 4 \\ -3x_1 - x_2 + 5x_3 &= 1 \end{aligned}$$

▶ 행렬식 두 개만 계산

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} 5 & -3 & -10 \\ 2 & 2 & -3 \\ -3 & -1 & 5 \end{vmatrix} = -2, \quad \det \mathbf{A}_3 = \begin{vmatrix} 5 & -3 & -9 \\ 2 & 2 & 4 \\ -3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 36$$

$$x_3 = \frac{\det \mathbf{A}_3}{\det \mathbf{A}} = \frac{36}{-2} = -18$$

[크래머의 장점] 한 변수 x_3 만 필요하면 전체를 풀 필요 없이
행렬식 2개 $\det \mathbf{A}$, $\det \mathbf{A}_3$ 만 계산하면 된다.

가역의 동치명제 (정리 3-18)

CONCEPT 정리 3-18

A 가 n 차 정사각행렬일 때, 다음은 모두 동치이다.

- (1) A 는 가역행렬이다.
- (2) 모든 b 에 대하여 $Ax = b$ 는 유일한 해를 갖는다.
- (3) 동차방정식 $Ax = 0$ 는 자명해 $x = 0$ 만 갖는다.
- (4) A 는 단위행렬 I_n 과 행동치이다 ($RREF = I_n$).
- (5) $\det A \neq 0$.

[적용] $x + 2y + 4z = b_1$, $-y + 2z = b_2$, $2x + 3y + 5z = b_3$ 은

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \text{ 이므로,}$$

b_1, b_2, b_3 에 **관계없이** 항상 유일한 해를 갖는다.

Thank you

*Dept. of Control and Instrumentation Engineering,
Pukyong National Univ., Busan, Korea.*